

**UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA  
JULIO CÉSAR GARAVITO**

**ENTREGA LABORATORIO No. 1**

**MATERIA:**

Desarrollo Orientado por Objetos

**PROFESORAS**

Angie Tatiana Medina Gil

**ESTUDIANTE**

**José Alejandro Martínez Arias  
David Santiago Malaver Ortiz**

**FECHA**

07/02/2026

# ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

## MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS

Diseño Conceptual General. SQL-DQL Basico.  
2026-1 — Laboratorio 1/6

### OBJETIVOS

Desarrollar competencias básicas para:

1. Hacer ingeniería reversa de una base de datos relacional: modelo lógico y conceptual.
2. Proponer consultas gerenciales y operativas para una organización
3. Implementar consultas (simples o anidadas) en cálculo, algebra y SQL

### ENTREGA

- Incluyan en un archivo **.zip** los archivos correspondientes al laboratorio. El nombre debe ser los apellidos de los dos miembros del equipo ordenados alfabéticamente y separados por un guion. (Casallas-Duarte)
- Publiquen el avance al final de la sesión y la versión definitiva en la fecha indicada, en los espacios correspondientes.

La base de datos que vamos a trabajar es [Guest House](#), una de las evaluaciones propuestas en el tutorial [SQL-Zoo.net](#), en el motor **MySQL (sage)**.

Consulten la organización del archivo de diseño que se presenta como ejemplo en [Requisitos de entrega](#).

## 1. Conociendo la organización

### A Revisando el contenido

[En [lab01.doc](#)]

Usen [Easy Problems](#)

1. ¿Cuáles tipos de habitaciones ofrece? ¿Cuál propondrían adicionar?
2. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántas de cada tipo? ¿Cuántas son familiares?
3. ¿Cuál tipo de habitación es la más costoso? ¿Qué lo justifica?
4. ¿Cuántos clientes tiene registrados? ¿Cuál es el apellido más común? ¿Cuántos clientes lo tienen?
5. ¿Entre qué fechas están hechas las reservas? ¿Cuál es el tipo de habitación con más reservada?
6. ¿Cuál es el valor total del consumo de extras en general? ¿y el promedio por reserva?
7. Propongan una pregunta y respóndanla

[Ejecuten la consulta SQL en [SQLZoo.net](#) en el lugar indicado. Escriban las consultas SQL y las respuestas en [lab01.doc](#). Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

1.

#### • ¿Cuáles tipos de habitaciones ofrece?

[Database Description](#) | [Easy Problems](#) | [Medium Problems](#) | [Hard Problems](#)

1.

Guest 1183. Give the booking\_date and the number of nights for guest 1183.

| booking_date | nights |
|--------------|--------|
| 2016-11-27   | 5      |

```
SELECT DISTINCT room_type AS habitacion_tipo  
FROM room
```

Submit SQL

restore default

Result:

| habitacion_tipo |
|-----------------|
| double          |
| family          |
| single          |

En la consulta se aprecia que tenemos habitaciones de tipo: double, family, single.

- ¿Cuál propondrían adicionar?

Se propone la idea de una habitación tipo Bussines, pensada para personas que quieren un espacio de trabajo, esta ofrecería una mayor cobertura a internet, habitaciones aisladas de ruido y un espacio cómodo de trabajo. Por otro lado, también se podría proponer como una habitación con más espacios y mejores servicios

2.

- ¿Cuántas habitaciones tiene ?

2.

When do they get here? List the arrival time and the first and last names for all guests due to arrive on 2016-11-05, order the output by time of arrival.

| arrival_time | first_name | last_name |
|--------------|------------|-----------|
| 14:00        | Lisa       | Nandy     |
| 15:00        | Jack       | Dromey    |
| 16:00        | Mr Andrew  | Tyrie     |
| 21:00        | James      | Heappey   |
| 22:00        | Justin     | Tomlinson |

```
SELECT COUNT(id)
FROM room;
```

Submit SQL

restore default

Result:

| COUNT(id) |
|-----------|
| 30        |

- ¿Cuántas de cada tipo? ¿Cuántas son familiares?

3.

Look up daily rates. Give the daily rate that should be paid for bookings with ids 5152, 5165, 5154 and 5295. Include booking id, room type, number of occupants and the amount.

| booking_id | room_type_requested | occupants | amount |
|------------|---------------------|-----------|--------|
| 5152       | double              | 2         | 72.00  |
| 5154       | double              | 1         | 56.00  |
| 5295       | family              | 3         | 84.00  |

```
SELECT COUNT(id),room_type
FROM room
GROUP BY (room_type)
```

Submit SQL

restore default

Result:

| COUNT(id) | room_type |
|-----------|-----------|
| 24        | double    |
| 3         | family    |
| 3         | single    |

3.

- ¿Cuál tipo de habitación es la más costoso? ¿Qué lo justifica?

1.

Guest 1183. Give the booking\_date and the number of nights for guest 1183.

```
+-----+-----+
| booking_date | nights |
+-----+-----+
| 2016-11-27   |      5 |
+-----+-----+
```

```
SELECT room_type, occupancy, amount, amount/occupancy AS precio_por_persona
FROM rate
```

Submit SQL

restore default

Result:

| room_type | occupancy | amount | precio_por_persona |
|-----------|-----------|--------|--------------------|
| double    | 1         | 56.00  | 56.000000          |
| double    | 2         | 72.00  | 36.000000          |
| family    | 1         | 56.00  | 56.000000          |
| family    | 2         | 72.00  | 36.000000          |
| family    | 3         | 84.00  | 28.000000          |
| single    | 1         | 48.00  | 48.000000          |
| twin      | 1         | 50.00  | 50.000000          |
| twin      | 2         | 72.00  | 36.000000          |

A simple vista podríamos pensar que la habitación más cara es la family, al recibir más personas, su precio es mayor, sin embargo, siendo un poco más críticos, encontramos que esta respuesta podría ser errónea.

Se propuso analizar el precio que paga cada persona por habitación, tomando como punto, cuando las habitaciones estén completamente llenas. Al realizar el debido análisis, se encontró que la habitación más cara es la 'Single', donde la persona paga 48 dólares, a diferencia de las otras donde el precio por persona es menor.

4.

- ¿Cuántos clientes tiene registrados?

4.

Who's in 101? Find who is staying in room 101 on 2016-12-03, include first name, last name and address.

```
+-----+-----+-----+
| first_name | last_name | address |
+-----+-----+-----+
| Graham    | Evans    | Weaver Vale |
+-----+-----+-----+
```

```
SELECT COUNT(guest_id)
FROM booking
```

Submit SQL

restore default

Result:

| COUNT(guest_id) |
|-----------------|
| 347             |

- ¿Cuál es el apellido más común? ¿Cuántos clientes lo tienen?

5.

How many bookings, how many nights? For guests 1185 and 1270 show the number of bookings made and the total number of nights. Your output should include the guest id and the total number of bookings and the total number of nights.

| guest_id | COUNT(nights) | SUM(nights) |
|----------|---------------|-------------|
| 1185     | 3             | 8           |
| 1270     | 2             | 3           |

```
SELECT COUNT(last_name) AS apariciones, last_name
FROM guest
GROUP BY last_name
ORDER BY apariciones DESC
LIMIT 1
```

Submit SQL

restore default

Result:

| apariciones | last_name |
|-------------|-----------|
| 10          | Smith     |

5.

- ¿Entre qué fechas están hechas las reservas? ¿Cuál es el tipo de habitación con más reservada?

1.

Guest 1183. Give the booking\_date and the number of nights for guest 1183.

| booking_date | nights |
|--------------|--------|
| 2016-11-27   | 5      |

```
SELECT MIN(booking_date) AS fecha_max, MAX(booking_date) AS fecha_min,
COUNT(room_type_requested), room_type_requested
FROM booking
GROUP BY room_type_requested
```

Submit SQL

restore default

Result:

| fecha_max                     | fecha_min                     | COUNT(room_type_requested) | room_type_requested |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Thu, 03 Nov 2016 00:00:00 GMT | Mon, 19 Dec 2016 00:00:00 GMT | 276                        | double              |
| Thu, 03 Nov 2016 00:00:00 GMT | Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 GMT | 34                         | family              |
| Thu, 03 Nov 2016 00:00:00 GMT | Thu, 15 Dec 2016 00:00:00 GMT | 37                         | single              |

6.

- ¿Cuál es el valor total del consumo de extras en general?¿y el promedio por reserva?

3.

Look up daily rates. Give the daily rate that should be paid for bookings with ids 5152, 5165, 5154 and 5295. Include booking id, room type, number of occupants and the amount.

| booking_id | room_type_requested | occupants | amount |
|------------|---------------------|-----------|--------|
| 5152       | double              | 2         | 72.00  |
| 5154       | double              | 1         | 56.00  |
| 5295       | family              | 3         | 84.00  |

¿Cuál es el valor total del consumo de extras en general?¿y el promedio por reserva?

```
SELECT SUM(amount) AS consumo_total, SUM(amount)/COUNT(extra_id) AS promedio_reversa FROM extra
```

Submit SQL

restore default

Result:

| consumo_total | promedio_reversa |
|---------------|------------------|
| 4805.40       | 23.214493        |

7. Propongan una pregunta y respóndanla

- El número de noches promedio que los clientes reservan

1.

Guest 1183. Give the booking\_date and the number of nights for guest 1183.

| booking_date | nights |
|--------------|--------|
| 2016-11-27   | 5      |

```
// cuantos noches se quedan en promedio los clientes
SELECT SUM(nights)/COUNT(booking_id) AS promedio_noches_reservadas FROM booking
```

Submit SQL

restore default

Result:

| promedio_noches_reservadas |
|----------------------------|
| 3.2017                     |

## B Definiendo el contexto

[En `lab01.doc` guest .astah]

- **Misión.** ¿Cuál creen que es la misión de la organización? <sup>1</sup>
- **Servicios.** ¿Qué servicios ofrece a sus clientes?
- **Usuarios.** ¿Cuáles son tres posibles usuarios de esta información? ¿Qué responsabilidades asumen en la organización? <sup>2</sup>

### Misión.

- **¿Cuál creen que es la misión de la organización?**

Para la realización de la misión, se consultaron la misión de diferentes organizaciones conocidas, en las que encontramos:

#### Marriott International

*Misión:* “Triunfar en el servicio ofreciendo proactivamente a los clientes asistencia, información y apoyo valioso de una forma excepcionalmente acogedora y generosa. Nuestro compromiso es: “Todo huésped se va satisfecho”.”

#### Hilton Hotels & Resorts

*Misión:* Ser la compañía más hospitalaria del mundo — creando experiencias sinceras y memorables para los huéspedes, generando oportunidades significativas para los miembros del equipo, alto valor para los propietarios y un impacto positivo en las comunidades.

#### Airbnb (plataforma de hospedaje y comunidad)

*Misión:* Crear un mundo donde las personas puedan sentirse como en casa donde quiera que vayan, conectando a la gente y facilitando experiencias auténticas de viaje.

#### Google (empresa tecnológica)

*Misión:* Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil para todos.

Teniendo en cuenta la consulta de misiones de organizaciones conocidas, **se propuso la siguiente misión de la organización hotelera:**

Ofrecer un excelente servicio y compañía durante su estadía, con el fin de hacerlos sentir como si estuvieran en casa, adicional, se cuenta con una gran variedad de servicios adicionales, con el fin de cumplir todas las necesidades y exigencias de nuestros clientes.

### Servicios.

- **¿Qué servicios ofrece a sus clientes?**

Nuestro servicio principal es un lugar donde el cliente podrá descansar y disfrutar de un excelente servicio, adicional a ello, contamos con servicios adicionales que tienen como objetivo satisfacer las necesidades de nuestros clientes, entre ellos destacamos:

Desayunos, Minibar.

## Usuarios.

- **¿Cuáles son tres posibles usuarios de esta información? ¿Qué responsabilidades asumen en la organización**

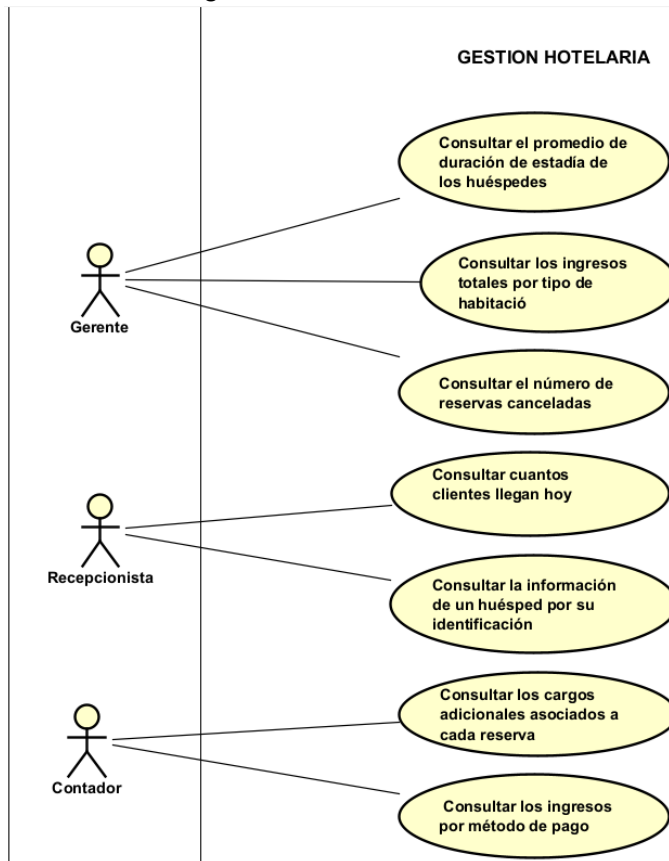
Los usuarios de esta información son gerentes del hotel, recepcionistas y personal de contabilidad / finanzas, los cuales son responsables de gestionar reservas, controlar ingresos y tratamientos de dato.

**Gerente:** Los gerentes del hotel son responsables de la supervisión estratégica y administrativa del establecimiento. Su función principal es analizar la información relacionada con la ocupación, ingresos, rentabilidad y desempeño general del hotel, con el fin de tomar decisiones que optimicen los recursos, mejoren la competitividad y garanticen la sostenibilidad financiera.

**Recepcionistas:** Los recepcionistas son responsables de la gestión operativa de las reservas y de la atención directa a los huéspedes. Se encargan de registrar, modificar y consultar reservas, verificar disponibilidad de habitaciones y garantizar un proceso adecuado de check-in y check-out.

**Personal de contabilidad / finanzas:** El personal de contabilidad y finanzas es responsable del control, registro y análisis de la información económica del hotel. Su función consiste en supervisar ingresos, pagos, facturación y cargos adicionales asociados a las reservas, asegurando la correcta gestión de los recursos financieros.

Se anexa evidencia del diagrama de casos de uno de los diferentes roles mencionados:



En el archivo .zip se encuentra el archivo astah.



## 2. Diseñando. Ingeniería reversa

[En [quest .astah](#)]

(ContenidoBaseDatos + ModeloER → Modelo lógico → Modelo conceptual)

<sup>1</sup> Consulten misiones de organizaciones reconocidas.

<sup>2</sup> En el diseño creen un diagrama de casos de uso ([quest/0. General/ ConsultasGerenciales](#)). Incluyan los actores y para cada uno de ellos sus responsabilidades, en la descripción

1. Realicen el modelo lógico mínimo. <sup>3</sup> Inicien con el modelo propuesto, válidenlo con la base de datos e incluyan las restricciones de PK, FK, UK.
2. Realicen el diagrama de conceptos sin atributos. <sup>4</sup>

## 3. Implementando

[En [lab01.doc](#)]

1. Implementen las consultas propuestas en [Easy Problems](#) en álgebra, cálculo y SQL.
2. Implementen las consultas [Medium Problems](#) en SQL

[Ejecuten la consulta SQL en [SQLZoo.net](#) en el lugar indicado. Escriban las consultas SQL y las respuestas en [lab01.doc](#). Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

### EASY PROBLEMS

1.

Guest 1183. Give the booking\_date and the number of nights for guest 1183.

```
+-----+-----+
| booking_date | nights |
+-----+-----+
| 2016-11-27   | 5      |
+-----+-----+
```

```
SELECT booking_date, nights
FROM booking
WHERE guest_id = 1183
```

Submit SQL

restore default

Result:

| booking_date                  | nights |
|-------------------------------|--------|
| Sun, 27 Nov 2016 00:00:00 GMT | 5      |

1)

Algebra relacional

$\pi_{\text{booking\_date}, \text{nights}} (\sigma_{\text{guest\_id} = 1183} (\text{Booking}))$

Cálculo relacional

$\{ b.\text{booking\_date}, b.\text{nights} \mid \text{booking}(b) \wedge b.\text{guest\_id} = 1183 \}$

## 2.

When do they get here? List the arrival time and the first and last names for all guests due to arrive on 2016-11-05, order the output by time of arrival.

| arrival_time | first_name | last_name |
|--------------|------------|-----------|
| 14:00        | Lisa       | Nandy     |
| 15:00        | Jack       | Dromey    |
| 16:00        | Mr Andrew  | Tyrie     |
| 21:00        | James      | Heappey   |
| 22:00        | Justin     | Tomlinson |

```
SELECT arrival_time, guest.first_name, guest.last_name
FROM booking, guest
WHERE booking_date = '2016-11-05' and guest_id = guest.id
ORDER BY arrival_time ASC
```

Submit SQL

restore default

### Result:

| arrival_time | first_name | last_name |
|--------------|------------|-----------|
| 14:00        | Lisa       | Nandy     |
| 15:00        | Jack       | Dromey    |
| 16:00        | Mr Andrew  | Tyrie     |
| 21:00        | James      | Heappey   |
| 22:00        | Justin     | Tomlinson |

2)

Algebra relacional

$$\pi_{arrival\_time, first\_name, last\_name}(\sigma_{booking\_date='2016-11-05' \wedge booking\_guest\_id = guest\_id}(booking \times guest))$$

Calculo Relacional

$$\{b.arrival\_time, g.first\_name, g.last\_name \mid b \in booking, g \in guest \mid b.booking\_date = '2016-11-05' \wedge b.guest\_id = g.id\}$$

## 3.

Look up daily rates. Give the daily rate that should be paid for bookings with ids 5152, 5165, 5154 and 5295. Include booking id, room type, number of occupants and the amount.

| booking_id | room_type_requested | occupants | amount |
|------------|---------------------|-----------|--------|
| 5152       | double              | 2         | 72.00  |
| 5154       | double              | 1         | 56.00  |
| 5295       | family              | 3         | 84.00  |

```
SELECT DISTINCT b.booking_id, b.room_type_requested, b.occupants, r.amount
FROM rate AS r, booking AS b
WHERE r.occupancy = b.occupants AND booking_id IN (5152, 5165, 5154, 5295) AND
b.room_type_requested = r.room_type
```

Submit SQL

restore default

### Result:

| booking_id | room_type_requested | occupants | amount |
|------------|---------------------|-----------|--------|
| 5152       | double              | 2         | 72.00  |
| 5154       | double              | 1         | 56.00  |
| 5295       | family              | 3         | 84.00  |

3)

Algebra relacional

$\pi_{\text{booking\_id}, \text{room\_type}, \text{occupants}, \text{amount}} (\sigma_{\text{booking\_id} \in \{5152, 5165, 5154, 5295\} \wedge \text{booking\_occupants} = \text{rate\_occupancy} \wedge \text{booking\_room\_type\_requested} = \text{rate\_room\_type}} (\text{booking} \times \text{rate}))$

calculo relacional

$\{ b.\text{booking\_id}, b.\text{room\_type\_requested}, b.\text{occupants}, r.\text{amounts} \mid b:\text{booking}, r:\text{rate} \mid b.\text{booking\_id} \in \{ 5112, 5165, 5154, 5295 \} \wedge b.\text{occupants} = r.\text{occupancy} \wedge b.\text{room\_type\_requested} = r.\text{room\_type} \}$

4.

Who's in 101? Find who is staying in room 101 on 2016-12-03, include first name, last name and address.

| first_name | last_name | address     |
|------------|-----------|-------------|
| Graham     | Evans     | Weaver Vale |

```
SELECT g.first_name, g.last_name, g.address
FROM booking AS b, guest AS g
WHERE b.room_no = 101 AND b.booking_date = '2016-12-03' AND b.guest_id = g.id
```

Submit SQL

restore default

Result:

| first_name | last_name | address     |
|------------|-----------|-------------|
| Graham     | Evans     | Weaver Vale |

4)

Algebra relacional

$\pi_{\text{first\_name}, \text{last\_name}, \text{address}} (\sigma_{\text{room\_no}=101 \wedge \text{booking\_date}='2016-12-03'} \wedge \text{booking.guest\_id} = \text{guest.id} (\text{booking} \times \text{guest}))$

calculo relacional

$\{ g.\text{first\_name}, g.\text{last\_name}, g.\text{address} \mid b:\text{booking}, g:\text{guest} \mid b.\text{room\_no}=101 \wedge b.\text{booking\_date}='2016-12-03' \wedge b.\text{guest\_id}=g.\text{id} \}$

5.

How many bookings, how many nights? For guests 1185 and 1270 show the number of bookings made and the total number of nights. Your output should include the guest id and the total number of bookings and the total number of nights.

| guest_id | COUNT(nights) | SUM(nights) |
|----------|---------------|-------------|
| 1185     | 3             | 8           |
| 1270     | 2             | 3           |

```
SELECT guest_id, COUNT(nights), SUM(nights)
FROM booking
GROUP BY guest_id
HAVING guest_id IN (1185, 1270)
```

Submit SQL

restore default

Result:

| guest_id | COUNT(nights) | SUM(nights) |
|----------|---------------|-------------|
| 1185     | 3             | 8           |
| 1270     | 2             | 3           |

5) Algebra relacional

$\pi_{\text{guest\_id}, \text{COUNT}(\text{nights}), \text{SUM}(\text{nights})} (\sigma_{\text{guest\_id} \in \{1185, 1270\}} (\text{booking}))$

calculo relacional

$\{ b.\text{guest\_id}, \text{COUNT}(b.\text{nights}), \text{SUM}(b.\text{nights}) \mid b:\text{booking} \mid b.\text{guest\_id} \in \{1185, 1270\} \}$

## MEDIUM PROBLEM

6.

Ruth Cadbury Show the total amount payable by guest Ruth Cadbury for her room bookings. You should JOIN to the rate table using room\_type\_requested and occupants.

| SUM(nights*amount) |
|--------------------|
| 552.00             |

```
SELECT SUM(b.nights*r.amount)
FROM booking b
JOIN rate r ON b.room_type_requested = r.room_type AND
r.occupancy = b.occupants
WHERE b.guest_id = (SELECT id FROM guest WHERE first_name =
'Ruth' AND last_name = 'cadbury')
```

Submit SQL

restore default

Result:

| SUM(b.nights*r.amount) |
|------------------------|
| 552.00                 |

7.

Including Extras. Calculate the total bill for booking 5346 including extras.

```
+-----+
| SUM(amount) |
+-----+
|      118.56 |
+-----+
```

```
SELECT
  SUM(e.amount) + SELECT r.amount FROM rate r JOIN booking b2
    ON b2.occupants = r.occupancy AND b2.room_type_requested = r.room_type
WHERE b2.booking_id = 5346 AS total_bill
FROM extra e
JOIN booking b
  ON e.booking_id = b.booking_id
WHERE b.booking_id = 5346;
```

Submit SQL

restore default

Result:

| total_bill |
|------------|
| 118.56     |

8.

Edinburgh Residents. For every guest who has the word 'Edinburgh' in their address show the total number of nights booked. Be sure to include 0 for those guests who have never had a booking. Show last name, first name, address and number of nights. Order by last name then first name.

```
+-----+
| last_name | first_name | address | nights |
+-----+
| Brock | Deidre | Edinburgh North and Leith | 0 |
| Cherry | Joanna | Edinburgh South West | 0 |
| Murray | Ian | Edinburgh South | 13 |
| Sheppard | Tommy | Edinburgh East | 0 |
| Thomson | Michelle | Edinburgh West | 3 |
+-----+
```

```
SELECT g.last_name,g.first_name,g.address,IFNULL(SUM(b.nights),0)
FROM booking b
RIGHT JOIN guest g ON g.id = b.guest_id
WHERE g.address LIKE 'Edinburgh%'
GROUP BY g.last_name, g.first_name, g.address
ORDER BY g.last_name, g.first_name
```

Submit SQL

restore default

Result:

| last_name | first_name | address                   | IFNULL(SUM(b.nights),0) |
|-----------|------------|---------------------------|-------------------------|
| Brock     | Deidre     | Edinburgh North and Leith | 0                       |
| Cherry    | Joanna     | Edinburgh South West      | 0                       |
| Murray    | Ian        | Edinburgh South           | 13                      |
| Sheppard  | Tommy      | Edinburgh East            | 0                       |
| Thomson   | Michelle   | Edinburgh West            | 3                       |

9.

How busy are we? For each day of the week beginning 2016-11-25 show the number of bookings starting that day. Be sure to show all the days of the week in the correct order.

| i          | arrivals |
|------------|----------|
| 2016-11-25 | 7        |
| 2016-11-26 | 8        |
| 2016-11-27 | 12       |
| 2016-11-28 | 7        |
| 2016-11-29 | 13       |
| 2016-11-30 | 6        |
| 2016-12-01 | 7        |

```
SELECT b.booking_date, COUNT(*) AS arrivals
FROM booking b
GROUP BY b.booking_date
HAVING b.booking_date BETWEEN '2016-11-25' AND '2016-12-01'
```

Submit SQL

restore default

Result:

| booking_date                  | arrivals |
|-------------------------------|----------|
| Fri, 25 Nov 2016 00:00:00 GMT | 7        |
| Sat, 26 Nov 2016 00:00:00 GMT | 8        |
| Sun, 27 Nov 2016 00:00:00 GMT | 12       |
| Mon, 28 Nov 2016 00:00:00 GMT | 7        |
| Tue, 29 Nov 2016 00:00:00 GMT | 13       |
| Wed, 30 Nov 2016 00:00:00 GMT | 6        |
| Thu, 01 Dec 2016 00:00:00 GMT | 7        |

10.

How many guests? Show the number of guests in the hotel on the night of 2016-11-21. Include all occupants who checked in that day but not those who checked out.

| SUM(occupants) |
|----------------|
| 39             |

```
SELECT SUM(occupants)
FROM (SELECT *, DATE_FORMAT(booking_date, '%d') AS nights - 1 as
final_day
FROM booking WHERE booking_date <= '2016-11-21') AS a
WHERE a.final_day >= 21
```

Result:

| SUM(occupants) |
|----------------|
| 39             |

#### 4. Diseñando e implementando consultas

[En [lab01.doc](#) guest .astah]

1. Considerando la misión propuesta (si lo requieren redefínala) , definan e implementen la consulta más adecuada para que la organización conozca que tan bien está cumpliendo su misión. Justifíquela como la mejor consulta. <sup>5</sup>
2. Propongan una pregunta, orientada a validar el logro en el cumplimiento de la misión, que no se pueda contestar actualmente. ¿Que cambios se deberían incluir en el modelo para poder responderla? <sup>6</sup>
3. Considerando uno de los tres usuarios detectados anteriormente, diseñen e implemente una consulta que le de información útil para cumplir con sus responsabilidades o satisfacer una necesidad. <sup>7</sup>

Para 1 y 3: [Ejecute la consulta SQL en [SQLZoo.net](#) en el lugar indicado. Escriban las consultas SQL y las respuestas en [lab01.doc](#). Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

1. Considerando la misión propuesta (si lo requieren redefínala) , definan e implementen la consulta más adecuada para que la organización conozca qué tan bien está cumpliendo su misión. Justifíquela como la mejor consulta.

Considerando la misión de la organización la cual es ofrecer un excelente servicio y satisfacer las necesidades de los huéspedes durante su estadía, la consulta más adecuada para evaluar su cumplimiento es:

- **Calcular el promedio de consumo de servicios adicionales por reserva.**

Esta consulta permite analizar si los huéspedes están utilizando los servicios complementarios que ofrece el hotel (como desayuno o minibar). Un mayor consumo puede interpretarse como una mayor satisfacción y confianza en los servicios prestados.

### 3.

Look up daily rates. Give the daily rate that should be paid for bookings with ids 5152, 5165, 5154 and 5295. Include booking id, room type, number of occupants and the amount.

| booking_id | room_type_requested | occupants | amount |
|------------|---------------------|-----------|--------|
| 5152       | double              | 2         | 72.00  |
| 5154       | double              | 1         | 56.00  |
| 5295       | family              | 3         | 84.00  |

```
SELECT AVG(total_extras) AS consumo_extra_promedio
FROM (
  SELECT SUM(e.amount) AS total_extras
  FROM booking b
  LEFT JOIN extra e ON b.booking_id = e.booking_id
  GROUP BY b.booking_id
) AS consumo_por_reserva;
```

Result:

| consumo_extra_promedio |
|------------------------|
| 27.136552              |



- **Cuántos clientes han hecho más de una reserva.**

Si se ofrece un buen servicio en el hotel, sería lógico que muchos de los clientes que se han hospedado en nuestro hotel, vuelvan una segunda vez

3.

Look up daily rates. Give the daily rate that should be paid for bookings with ids 5152, 5165, 5154 and 5295. Include booking id, room type, number of occupants and the amount.

| booking_id | room_type_requested | occupants | amount |
|------------|---------------------|-----------|--------|
| 5152       | double              | 2         | 72.00  |
| 5154       | double              | 1         | 56.00  |
| 5295       | family              | 3         | 84.00  |

```
SELECT COUNT(*) AS clientes_recurrentes
FROM (
  SELECT guest_id
  FROM booking
  GROUP BY guest_id
  HAVING COUNT(*) > 1
) AS repetidos;
```

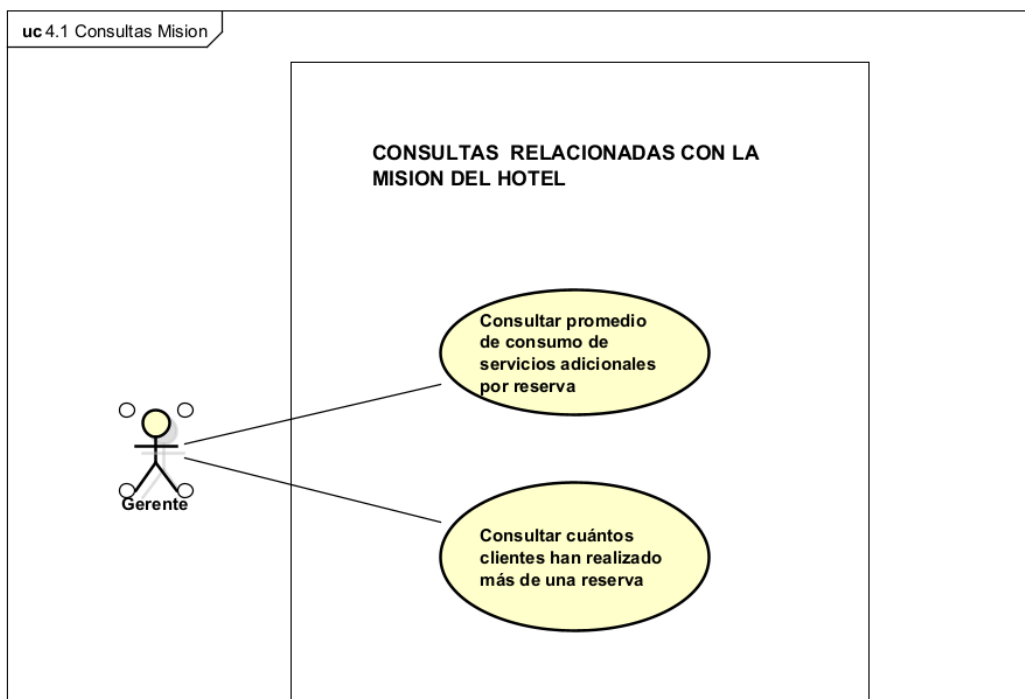
Submit SQL

restore default

Result:

| clientes_recurrentes |
|----------------------|
| 72                   |

Se adjunta evidencia del diagrama de casos de uso de las funciones relacionadas con la misión del hotel



En el archivo .zip se encuentra el archivo astah.



2. Propongan una pregunta, orientada a validar el logro en el cumplimiento de la misión, que no se pueda contestar actualmente. ¿Qué cambios se deberían incluir en el modelo para poder responder?

**Pregunta:**

- **¿cuál es el nivel promedio de satisfacción de los huéspedes después de su estadía?**

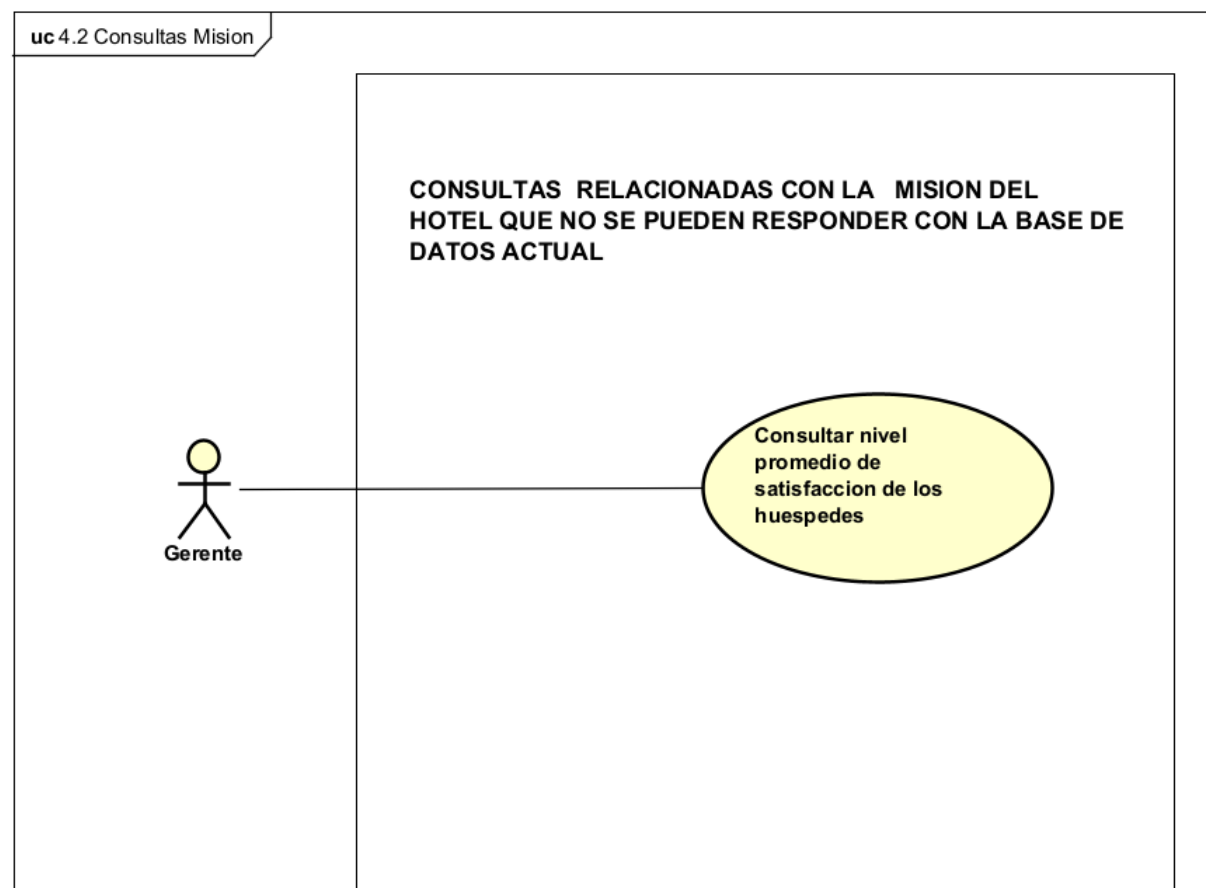
Esta no se puede responder, ya que no existe directamente ningún atributo que mida la satisfacción, calificación u opinión de los clientes

Para ello se propuso, agregar una nueva table que almacene los niveles de satisfacción de los huéspedes, esta debe ir relacionado con booking, con el fin de saber en nuestra nueva relación a cuál cliente corresponde, esto será posible atreves del ID, que se encuentra en la table 'booking'. Por otro, los diferentes atributos pertenecientes a la nueva tabla

Posible modelo de la tabla de la 'satisfaction':

| satisfaction_id | booking_id | rating | comment          | date       |
|-----------------|------------|--------|------------------|------------|
| 1202            | 3303       | 5      | Muy lindo        | 2016-11-03 |
| 1214            | 3302       | 4.4    | Buenos servicios | 2016-11-04 |

Se adjunta evidencia del diagrama de casos de uso de las funciones relacionadas con la misión del hotel pero que no se puede contestar con la base de datos actual



En el archivo .zip se encuentra el archivo astah.

3. Considerando uno de los tres usuarios detectados anteriormente, diseñen e implemente una consulta que le de información útil para cumplir con sus responsabilidades o satisfacer una necesidad.

Se considero **el usuario recepcionista**, de atender la llegada y salida de los clientes, servicios adicionales que estos requieran, resolver quejas, entre otras funciones.

Se propuso la consulta de saber cuántos clientes llegan hoy, con el fin de poder organizar las habitaciones y verificar que todo este bien cuando los huéspedes lleguen. Por otro lado, esto también ayuda al recepcionista a llevar un control diario de hospedajes

5.

How many bookings, how many nights? For guests 1185 and 1270 show the number of bookings made and the total number of nights. Your output should include the guest id and the total number of bookings and the total number of nights.

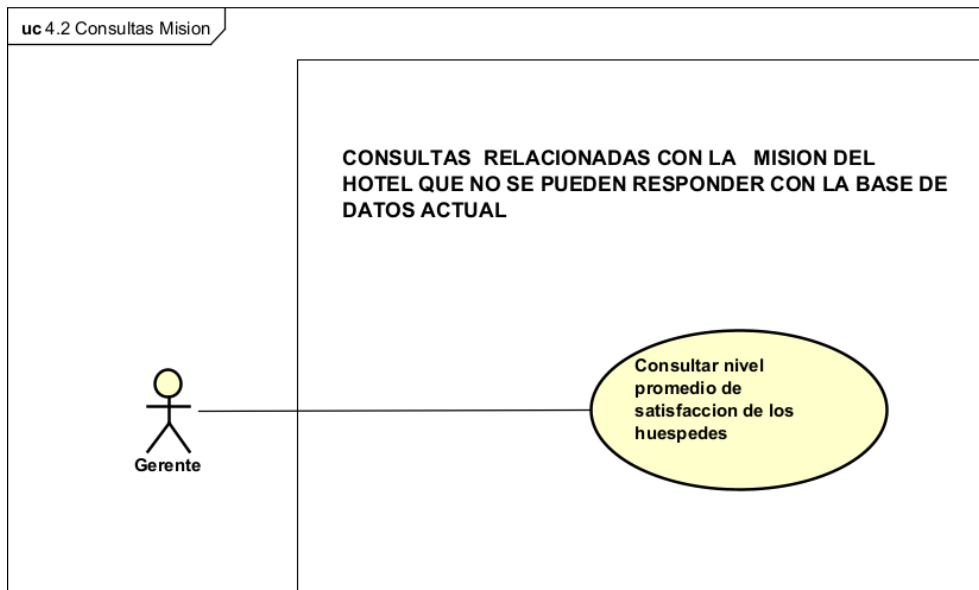
| guest_id | COUNT(nights) | SUM(nights) |
|----------|---------------|-------------|
| 1185     | 3             | 8           |
| 1270     | 2             | 3           |

```
SELECT
  g.first_name,
  g.last_name,
  b.room_no,
  b.occupants
FROM booking b
JOIN guest g
  ON b.guest_id = g.id
WHERE b.booking_date = CURDATE()
ORDER BY b.room_no;
```

Result:

| first_name | last_name | room_no | occupants |
|------------|-----------|---------|-----------|
|------------|-----------|---------|-----------|

Adjunto evidencia del diagrama de casos de uso del rol recepcionista.



En el archivo .zip se encuentra el archivo astah.

## RETROSPECTIVA

### 1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas)

El laboratorio se realizó en un tiempo estimado de 20 horas.

### 2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?

Se considera que el laboratorio se encuentra terminado, creemos que se cumplieron los estándares mínimos para cumplir con la buena entrega del laboratorio.

### 3. Considerando las prácticas XP del laboratorio, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La práctica XP planning fue de gran ayuda para la elaboración de este, a través de esta planteamos tiempos de entrega y buena distribución y organización del trabajo. Esto fue crucial para entregar el laboratorio en el tiempo de entrega establecido.

### 4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Las consultas SQL Medium ejercicio 7, para nosotros supuso un gran reto, debido a la complejidad de relaciones y su planteamiento. Se tenía que tener un buen entendimiento del diagrama de concepto de Guest House para la solución del ejercicio.

### 5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

En ocasiones, no se tenía un claro entendimiento de funciones y comandos SQL. Para ello, se realizaron investigaciones de funciones para tener un claro concepto de sus funcionamiento e implementación.

### 6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

La planificación fue crucial en este laboratorio, ambos individuos enviaron sus partes del laboratorio en el tiempo planteado. Por otro lado, consideramos que en ocasiones la falta de comunicación presentó un obstáculo para poder entender y tomar decisiones de ejercicios complejos.

**7. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.**

### **Referencias**

SQLZoo. (s.f.). *SQL Tutorial*. Recuperado el 12 de febrero de 2026, de [https://sqlzoo.net/wiki/SQL\\_Tutorial](https://sqlzoo.net/wiki/SQL_Tutorial)

TodoCode. (s.f.). *Canal de YouTube*. YouTube. Recuperado el 12 de febrero de 2026, de <https://www.youtube.com/@TodoCode>

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de lenguaje]. <https://chatgpt.com/>

La referencia más útil fue 'TodoCode' nos sirvió como herramienta para poder comprender las diferentes funciones del lenguaje SQL, lo cual fue crucial para resolver los diferentes ejercicios planteados